西北农林科技大学本科课程考试试卷

2006—2007 学年第二学期《高等数学》A 卷

命题教师：李 新 有　　审题教师：_____

题 号	一	二	三	四	总 分	总分人	复核人
得 分							

得　分	
评卷人	

一、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 二元函数 $z=f(x,y)$ 在点 $M_0(x_0,y_0)$ 处的偏导数 $f_x(x_0,y_0)$、$f_y(x_0,y_0)$ 存在是函数在该点可微的 【　】

（A）必要非充分条件　　（B）充分非必要条件

（C）必要充分条件　　（D）既非充分也非必要条件

2. 设 $f(x,y)$ 是连续函数，则二次积分 $\int_0^1 dx\int_0^x f(x,y)dy$ 交换积分次序等于 【　】

（A）$\int_0^1 dy\int_y^1 f(x,y)dx$　　（B）$\int_0^1 dy\int_0^y f(x,y)dx$

（C）$\int_0^1 dy\int_1^y f(x,y)dx$　　（D）$\int_0^1 dy\int_0^1 f(x,y)dx$

3. 设有对坐标的曲面积分 $\iint_\Sigma xdydz+ydzdx+zdxdy$，其中 Σ 为由曲面 $z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)$ 与平面 $z=4$ 所围成的空间闭区域 Ω 的整个边界曲面的外侧，则该积分的值为 【　】

（A）$\frac{32}{3}\pi$　　（B）48π

（C）31π　　（D）$\frac{32}{3}(\pi-1)$

4. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 当 $x=-2$ 时收敛，则在 $x=\frac{3}{2}$ 处该级数 【　】

（A）收敛　　（B）发散

（C）可能收敛　　（D）可能发散

5. 二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+4y=\cos 2x$ 的一个特解 y^* 的形式是【　】

（A）$y^*=A\cos 2x$　　（B）$y^*=A\cos 2x+B\sin 2x$

（C）$y^*=x(A\cos 2x+B\sin 2x)$　　（D）$y^*=x^2(A\cos 2x+B\sin 2x)$

大学数学教学

得　分	
评卷人	

二、 填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{xy}{\sqrt{xy+4}-2} =$ _____ .

2. 若已知二元函数 $z=f(x,y)$ 的两个二阶混合偏导数 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ 及 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$ 在平面区域 $D=\{(x,y) \mid x^2+y^2\neq 0\}$ 内连续，且 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$ ，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=$ _____ .

3. 极坐标系下的二重积分 $\iint\limits_D \dfrac{1}{3} r dr d\theta =$ _____ ，其中 $D: 1\le r^2\le 4$.

4. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的必要条件为_____ .

5. 二阶常系数齐次线性微分方程 $y''+py'+qy=0$ 的特征方程 $r^2+pr+q=0$ 的两个特征根为 $r_1=1$，$r_2=2$，则 $p=$ _____ ，$q=$ _____ ，微分方程的通解为_____ .

得　分	
评卷人	

三. 计算题（第 1、2、3 小题，每小题 8 分，第 4、5 小题，每小题 10 分，共 44 分）

1. 设二元函数 $z=y^x\ln(x+y)$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

2. 已知 $(x+2y)dx+(2x+y)dy$ 在整个 xoy 平面内是某个二元函数 $u(x,y)$ 的全微分，求出 $u(x,y)$.

大学数学期末

3. 给定二次积分 $I=\int_0^1 dx\int_{x^2}^{x} f(x,y)dy$

（1）交换上述二次积分的积分次序；

（2）求当 $f(x,y)=xy$ 时的积分值.

4. 设幂级数为 $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n$，试求：**（1）**幂级数的收敛域；**（2）**幂级数的和函数 $s(x)$；

（3）常数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n+1}{3^n}$ 的值.

5. 设有对坐标的曲线积分 $\int_{p_1}^{p_2}\left[e^x+f(x)\right]ydx-f(x)dy$，其中 $f(0)=-\frac{1}{2}$，

（1）确定 $f(x)$，使上述曲线积分与路径无关；

（2）求当点 p_1、p_2 分别为点 $(0,0)$、$(1,1)$ 时，上述曲线积分的值.

得　分	
评卷人	

四．证明与应用题（第 1、2 小题，每小题 **8** 分，第 3 小题 **10** 分，共 **26** 分）

1. 设二元函数 $z=\ln(\sqrt{x}+\sqrt{y})$，试证

$$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{2}.$$

2. 设 $f(x，y)$ 为连续函数，且 $f(x，y)=xy+\iint\limits_D f(u，v)\,dudv$，其中 D 是由 $y=0$，$y=x^2$，$x=1$ 所围成的闭区域，求证

$$f(x，y)=xy+\frac{1}{8}$$

3. 求由抛物面 $x^2+y^2=4z$ 与求球面 $x^2+y^2+z^2=12$ 所围成的立体的体积 V.

大学答案都来

西北农林科技大学本科课程考试试卷

2003—2004 学年第二学期《高等数学》A 卷

题 号	一	二	三	四	五	总 分	总分人	复核人
得 分								

得 分	
评卷人	

三、 填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ y\to 0}}\dfrac{\ln(x+e^{y})}{\sqrt{x^{2}+y^{2}}}=$_____.

2. 函数 $u=x^{yz}$ 的全微分 $du=$_____.

3. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{x^{n}}{n}$ 的收敛区间为_____.

4. 若 $P(x,y)$ 和 $Q(x,y)$ 在整个实平面内有连续偏导数，则平面上曲线积分 $\int_{L}P(x,y)dx+Q(x,y)dy$ 与路径无关的条件为_____.

5. 微分方程 $y''+y=0$ 的通解为_____.

得 分	
评卷人	

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 多元函数的最大值点不可能取在 【 】

（A）极大值点　　（B）极小值点
（C）边界点　　（D）A, B, C 都可能是最大值点

2. 设 Ω 是由 $x+2y+z=1$ 及三个坐标面围成的空间闭区域，则 $\iiint\limits_{\Omega}xdxdydz$ 等于 【 】

（A） $\dfrac{1}{48}$　　（B） $-\dfrac{1}{48}$

（C） $\dfrac{1}{24}$　　（D） $-\dfrac{1}{24}$

3. 若曲面 Σ 关于平面 yoz 和平面 zox 对称，而积分函数任意，则第二类区面积分的值是 【 】

（A）第一卦限部分的 4 倍　　（B） 第一卦限部分的 2 倍
（C） 第一、二卦限部分的 2 倍　　（D） A，B，C 都不对

4. 对于正项级数，若 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=1$，则该级数　　【　】

（A）收敛　　（B）发散
（C）绝对收敛　　（D）无法判定

5. 微分方程 $y''-5y'+6y=xe^{2x}$ 的特解 y^* 为　　【　】

（A） $x(b_0x+b_1)e^{2x}$　　（B） $x^2(b_0x+b_1)e^{2x}$

（C） b_0xe^{2x}　　（D） $(b_0x+b_1)e^{2x}$

得　分	
评卷人	

三. 计算题（每小题 6 分，共 48 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}(1+xy)^{\frac{1}{\sin x}}$；

2. 设 $z^3-3xyz=a^3$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$；

3. 求二重积分 $\iint\limits_D e^{x^2+y^2}dxdy$，其中 D 由圆周 $x^2+y^2=4$ 所围成的闭区域；

4. 计算曲线积分 $\int_\Gamma dx-dy+ydz$，其中 Γ 是有向闭曲线 $ABCA$，这里 A，B，C 依次为点 $(1,\ 0,\ 0)$，$(0,\ 1,\ 0)$ 和 $(0,\ 0,\ 1)$；

大学公案都王

5. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma}(z^2+x)dydz-zdxdy$，其中 Σ 是旋转抛物面 $z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)$ 介于平面 $z=0$ 和 $z=2$ 之间的部分的下侧；

6. 设有幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{2n-1}$ $(|x|<1)$，求其在收敛区间内的和函数；

7. 判断常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n\alpha}{n^2}$ 是否为绝对收敛级数，为什么？

8. 求微分方程 $(y^2-6)y'+2y=0$ 的通解。

大学答案帮手

得　分	
评卷人	

四．证明题（本题 **7** 分）

已知曲线 L 为 $(x-1)^2+(y-1)^2=4$，方向为逆时针，证明曲线积分 $\oint_L \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=2\pi$.

得　分	
评卷人	

五．应用题（本题 **15** 分）

1. 在曲面 $z=xy$ 上求一点，使该点的法线垂直于平面 $x+3y+z+9=0$，并写出该法线方程.（**7** 分）

2. 求旋转抛物面 $z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)$，$(0\le z\le 1)$ 的质量，其中此面的面密度为 $\rho=z$.（**8** 分）

大学答案帮手

西北农林科技大学本科课程考试试卷

2004—2005 学年第二学期《高等数学》课程 A 卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	总分人	复核人
得分											

得分	
评卷人	

一、填空题（每小题 3 分，共计 15 分）

1. 设 $z = f(xy, \frac{x}{y})$，f 具有二阶连续偏导数，则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

2. 设 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$，则 $gradf(\vec{1}, -1, 2) =$ _____.

3. 改变积分次序，二次积分 $\int_0^1 dx \int_x^1 \sin y^2 dy =$ _____.

4. 设 L 为圆周 $x = a\cos t$， $y = a\sin t$ （$0 \le t \le 2\pi$），则曲线积分 $\oint_L (x^2 + y^2)\, ds =$ _____.

5. 微分方程 $\frac{dy}{dx} = y + e^{-x}$ 的通解为_____.

6. $p-$级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 在 p 满足_____条件下收敛.

7. 判定级数的收敛性，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt[n]{n}}$ 是_____的.

8. 设 $\ln\sqrt{x^2 + y^2} = \arctan\frac{y}{x}$，则 $\frac{dy}{dx} =$ _____.

9. 曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 在点（1，-2，2）处的法线方程为_____.

10. 对于微分方程 $y'' + 3y' + 2y = e^{-x}$，利用待定系数法求其特解 y^* 时，应设其特解形式为 $y^* =$ _____.

得分	
评卷人	

二、计算题（本题满分 10 分）

设二元函数设 $z=f\left(xy,\frac{x}{y}\right)$，$f$ 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

得分	
评卷人	

三、计算题（本题满分 10 分）

计算以 xoy 平面上的圆周 $x^2+y^2=ax$ 围成的闭区域为底，而以曲面 $z=x^2+y^2$ 为顶的曲顶柱体的体积.

得分	
评卷人	

四、计算题（本题满分 10 分）

计算曲线积分 $\int_L(e^x\sin y-2y)\,dx+(e^x\cos y-2)\,dy$，其中 L 为上半圆周 $(x-a)^2+y^2=a^2$，$y\geq 0$，沿逆时针方向.

大学答案帮手

得分	
评卷人	

五、计算题（本题满分 10 分）

计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}(8y+1)\,xdydz+2(1-y^2)\,dzdx-4yzdxdy$，其中，$\Sigma$ 是由曲线 $\begin{cases}z=\sqrt{y-1}\\ x=0\end{cases}(1\le y\le 3)$ 绕 oy 轴旋转一周所成的曲面，它的法线向量与 y 轴正向的夹角恒大于 $\dfrac{\pi}{2}$.

得分	
评卷人	

六、计算题（本题满分 10 分）

求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$ 的收敛区间及和函数.

大学答案帮手

得分	
评卷人	

七、计算题（本题满分 10 分）

求微分方程 $y''-3y'+2y=xe^{x}$ 的通解.

得分	
评卷人	

八、计算题（本题满分 10 分）

设函数 $f(t)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上连续，且满足方程

$$f(t)=e^{4\pi t^2}+\iint\limits_{x^2+y^2\le 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right)dxdy$$

求 $f(t)$

大学答案都手

西北农林科技大学本科课程考试试卷

2005—2006 学年第二学期《高等数学》课程 A 卷

题号	一	二	三	四	总 分	总分人	复核人
得分							

得分	
评卷人	

一、选择题（每小题 3 分，共计 15 分）

1．设 $z = x\ln xy$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 等于 【 】

A．$\dfrac{1}{y}$　　B．$\dfrac{x}{y}$　　C．$\dfrac{1}{x}$　　D．$\dfrac{y}{x}$

2．已知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{p+1}}$ 收敛，则 p 一定 【 】

A．$p=0$　　B．$p>0$　　C．$p<0$　　D．$p<-1$

3．已知区域 D 由 $x^2+y^2\le 1, x^2+y^2\le 2x, y\ge 0$ 所围成，则二重积分 $\iint\limits_D xy\,dxdy =$ 【 】

A．$\dfrac{7}{48}$　　B．$\dfrac{5}{48}$　　C．$\dfrac{1}{12}$　　D．$\dfrac{5}{48}$

4．已知 p, q, α, β 为常数，代数方程 $r^2+pr+q=0$ 有一对共轭复根 $r_{1,2}=\alpha\pm i\beta$，则微分方程 $y''+py'+qy=e^{\alpha x}\cos\beta x$ 有特解形如 $y^*=$ 【 】

A．$xe^{\alpha x}(A\cos\beta x+B\sin\beta x)$

B．$e^{\alpha x}(A\cos\beta x+B\sin\beta x)$

C．$e^{\alpha x}[(A_1x+B_1)\cos\beta x+(C_1x+D_1)\sin\beta x]$

D．$xe^{\alpha x}[(A_1x+B_1)\cos\beta x+(C_1x+D_1)\sin\beta x]$

5．已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则一定有 【 】

A．$\sum\limits_{i=1}^{n}u_i$ 为递增数列　　B．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 绝对收敛

C．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 条件收敛　　D．$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$

得分	
评卷人	

二、填空题（每小题 3 分，共计 15 分）

6. 极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sin(xy)}{x}=$_____.

7. 函数 $z=e^{xy}$ 在点 $(2,1)$ 处的全微分 $dz=$_____.

8. 改变积分次序. $\int_0^1 dx\int_x^1 e^{y^2}dy=$_____.

9. 已知函数 $z=x^3y^2-3xy^3-xy+1$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$_____.

10. 微分方程 $x\dfrac{dy}{dx}+y=e^{-x}$ 的通解为_____.

得分	
评卷人	

三．计算题（每小题 10 分，共计 60 分）

11. 已知 L 是圆周 $y=\sqrt{2\pi x-x^2}$ 上由点 $(0,0)$ 到点 (π,π) 的一段弧，求曲线积分 $\int_L(y-\dfrac{3}{2}x^2)dx+(\pi\sin^2 y-x)dy$.

12. 已知 Σ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 上满足 $0\le z\le h$ 的部分的下侧，求曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}(y^2-z)dxdy+(z^2-x)dydz+(x^2-y)dzdx$.

13. 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{n+1}x^n$ 的收敛半径及其和函数 $s(x)$.

大学答案君

14. 求微分方程 $y''-5y'+6y=xe^{x}$ 的通解.

15. 求曲面 $e^{z}-z+xy=3$ 在点 $(2,1,0)$ 处的切平面及其法线方程.

16. 求曲面 $z=\sqrt{x^{2}+y^{2}}$ 和 $z=x^{2}+y^{2}$ 所围成的立体的体积.

得分	
评卷人	

四. 证明题（本题 10 分）

17. 已知 $u=z\arctan\dfrac{y}{x}$，证明 $\dfrac{\partial^{2}u}{\partial x^{2}}+\dfrac{\partial^{2}u}{\partial y^{2}}+\dfrac{\partial^{2}u}{\partial z^{2}}=0$.

大学答案帮手

西北农林科技大学本科课程考试试卷

2002—2003 学年第二学期《高等数学》A 卷

题 号	一	二	三	四	五	总 分	总分人	复核人
得 分								

得 分	
评卷人	

一、 填空题（每小题 **3** 分，共 **15** 分）

1. 极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}(1+xy)^{\frac{1}{x}}=$_____.

2. 极坐标系下二重积分的面积元素 $d\sigma=$_____.

3. 级数绝对收敛是原级数收敛的_____条件.

4. 曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)dS$ 的值为_____，其中 Σ：$x^2+y^2+z^2=16$.

5. 微分方程 $y''+2y'+5=0$ 的通解为_____.

得 分	
评卷人	

二、选择题（每小题 **3** 分，共 **15** 分）

1. 多元函数在某点可微分是函数在该点各个偏导数存在的什么条件。【 】

（A）充分不必要　　（B）必要不充分

（C）充分且必要　　（D）既不充分也不必要

2. 若 $z=x^3y^2-3xy^3-xy+1$，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$ 【 】

（A）$6x^2y-9y^2-1$　　（B）$6x^2y-9xy^2-1$

（C）$6xy-9y^2-1$　　（D）$6x^2y-9x^2y-1$

3. 由曲面 $z=x^2+y^2$ 与平面 $z=4$ 围成的空间立体的体积为 【 】

（A）4π　　（B）16π

（C）8π　　（D）$4\sqrt{27}\pi$

4. 若正项级数有：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=1$，则该级数 【 】

（A）收敛　　（B）发散

本科试题

（C）绝对收敛　　（D）无法判定

5. 一阶非齐次线性微分方程的求解方法是【　】

（A）变量代换法　　（B）常数变易法
（C）分离变量法　　（D）A,B,C 都不是

得　分	
评卷人	

三．计算题（每小题 6 分，共 48 分）

1. 求极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{\sin xy}{\sqrt{xy+1}-1}$；

2. 设 $z=uv+\sin t$，$u=e^t$，$v=\cos t$，求全导数 $\dfrac{dz}{dt}$；

3. 求二重积分 $\iint\limits_D xy\,dx\,dy$，其中 D 由 $x^2+y^2\le 1$，$x^2+y^2-2x\le 0$，$y\ge 0$ 围成；

大学答案帮手

4. 计算曲线积分 $\int_{\Gamma} x^3dx+3zy^2dy-x^2ydz$，其中 Γ 是点 $A(3,\ 2,\ 1)$ 到点 $B(0,\ 0,\ 0)$ 的直线段；

5. 计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} xyz^2dxdy$，其中 Σ 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$，$x\geq 0$ 下半部分下侧；

6. 判断常数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(3n-2)(3n+1)}$ 的敛散性；

7. 把函数 $y=\arctan x$ 展开成幂级数；

大学答案帮手

8. 求微分方程 $xy' - y\ln y = 0$ 满足初值条件 $y|_{x=1} = e$ 的特解。

得　分	
评卷人	

四. 证明题（本题 7 分）

已知 $z = \ln\sqrt{x^2 + y^2}$，证明 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$。

.

得　分	
评卷人	

五. 应用题（本题 15 分）

1. 求曲面 $e^z - z + xy = 3$ 在点 $(2,\ 1,\ 0)$ 处的切平面及法线方程。（7 分）

2. 求抛物面壳 $z = \dfrac{1}{2}(x^2 + y^2)$，$(0 \le z \le 1)$ 的质量，其中该壳的面密度为 $\rho = z$。（8 分）

大学答案帮手

大学答案帮手